
Renten

Kapitel 1

Hvad koster det at vente med at bruge pengene?

Renten forbinder forbrug i dag med forbrug senere.

- Købekraft og inflation.
- Nutidsværdi og rentekurve.
- Danske referencerenter og kontraktvilkår.

Et år uden cykel giver 100 kr. i rente

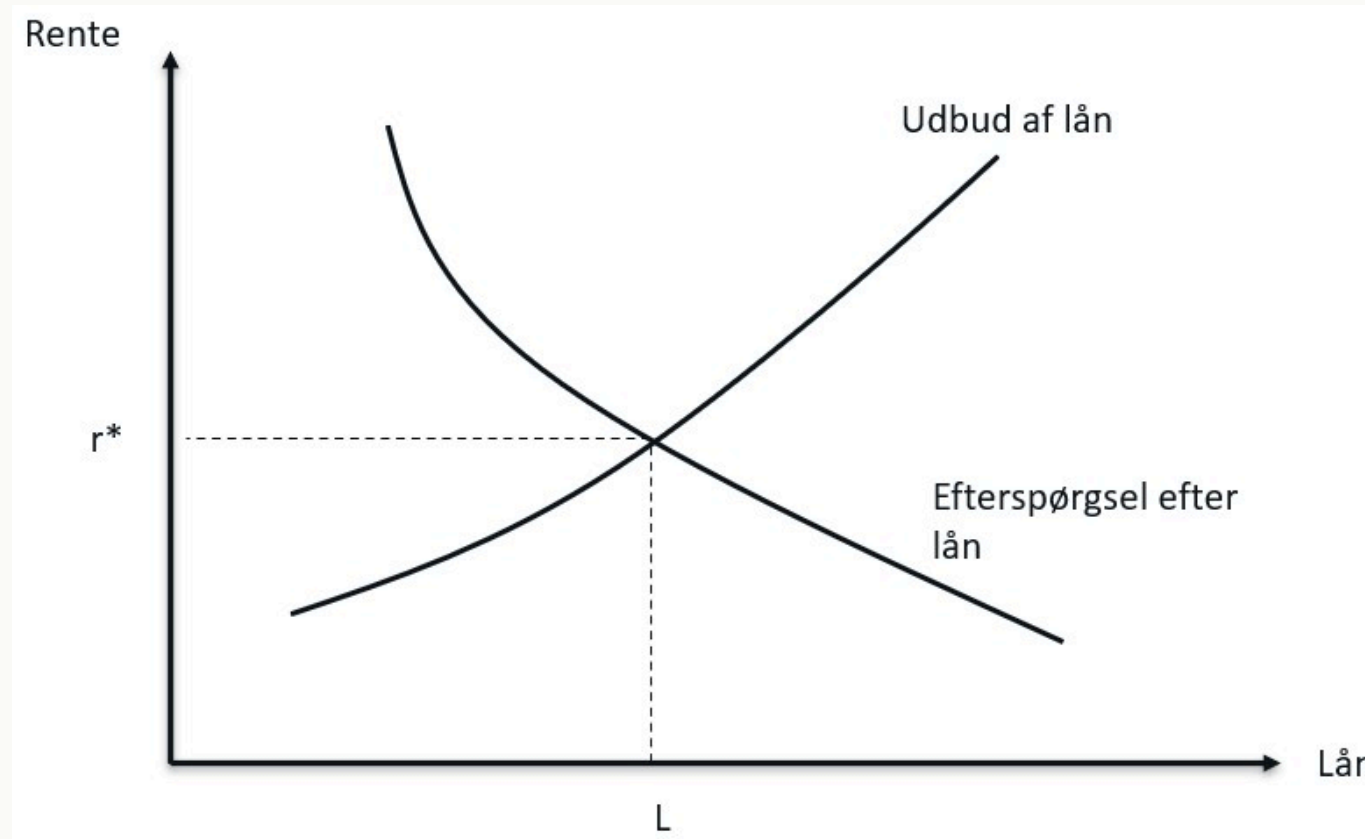
En cykel koster 5.000 kr. i dag. Pengene kan i stedet stå et år til 2%.

$$5.000 \cdot 1,02 = 5.100 \text{ kr.}$$

De 100 kr. kompenserer opspareren for at vente.

Låntager betaler for at kunne bruge købekraft tidligere.

Kreditmarkedets ligevægtsrente



Ved højere rente vil flere låne ud, mens færre vil låne. Skæringen bestemmer r^* og lånemængden L .

Saldo og købekraft kan bevæge sig forskelligt

Nominal rente R : beløbets vækst i kroner.

Realrente r : købekraftens vækst.

Forventet inflation π : prisstigningen, der udhuler købekraften.

En høj nominal rente kan afspejle høj forventet inflation.

Fisher-relationen binder renterne sammen

$$1 + R = (1 + r)(1 + \pi)$$

$$r = \frac{R - \pi}{1 + \pi}$$

$$R = r + \pi + r\pi \approx r + \pi$$

Tilnærmelsen er god ved moderate rente- og inflationsniveauer.

Positiv nominel rente kan give negativ realrente

Nominel rente	Inflation	Realrente, omtrent
0,30%	3,00%	−2,70%
0,10%	−0,05%	+0,15%

Under inflationen i 2021–2022 kunne opsparere få negativ realrente trods positiv nominel rente. Kurset regner overvejende nominelt, fordi kuponer og afdrag aftales i kroner.

110 kr. om et år kan være 100 kr. værd i dag

Ved en årlig rente på 10% vokser 100 kr. til 110 kr.

Nutidsværdien af en betaling A om t år er

$$PV = \frac{A}{(1 + r)^t}.$$

En højere rente mindsker værdien af en given fremtidig betaling.

Diskonteringsfaktoren er betalingens omregningsfaktor

$$d_t = \frac{1}{(1 + r)^t}, \quad PV = A \cdot d_t$$

$$d_1 = \frac{1}{1,10} = 0,9091$$

$$110 \cdot 0,9091 \approx 100 \text{ kr.}$$

Ved positiv rente er $0 < d_t < 1$. Vi bruger foreløbig samme r på alle tidspunkter.

Den samme investering kan skifte fra rentabel til urentabel

Investering i dag: 10 mio. kr. Betaling: 3 mio. kr. årligt i fire år.

$$NPV(r) = -10 + \sum_{t=1}^4 \frac{3}{(1+r)^t}$$

Diskonteringsrente	Nettonutidsværdi
5%	+0,64 mio. kr.
9%	−0,28 mio. kr.

Med uændrede betalinger giver et højere afkastkrav en lavere nettonutidsværdi.

En rente kræver en løbetid

4% for hvilken periode: seks måneder, to år eller tredive år?

Rentekurven viser sammenhængen mellem rente og løbetid.

- Lange bindinger giver typisk højere rente og mere usikkerhed.
- Kurven kan også være flad eller invers.
- Et bankindskud med binding kan give mere end et frit indskud.

Nationalbanken forankrer de korte renter

Foliorenten: rente på bankernes helt korte indskud i Nationalbanken.

Udlånsrenten: rente på bankernes kortfristede lån mod sikkerhed.

Nationalbanken påvirker likviditet og helt korte pengemarkedsrenter. Den lange ende af kurven dannes i markedet.

Fastkurspolitikken binder dansk pengepolitik

Danmark har ført fastkurspolitik siden 1982, først mod D-marken og senere euroen.

- Korte danske renter følger euroområdet tæt, typisk med et mindre spænd.
- Stor efterspørgsel efter kroner kan føre til lavere dansk rente.
- Pres ud af kroner kan føre til højere dansk rente og støtteopkøb.

Målet er kronekursen. På langt sigt påvirkes realrente og lange renter af opsparing, investering og inflationsforventninger.

To historiske retninger for presset på kronen

Periode	Mekanisme
2012–2022	Euroområdetets lave renter trak danske renter ned. Stor kroneefterspørgsel kunne kræve endnu lavere dansk rente.
Foråret 2020	Investorer solgte danske aktiver og kroner. Nationalbanken hævede relativt til euroområdet og købte kroner.

Samme mål: at holde kronens kurs stabil.

Samme årsrente kan give forskellige betalinger

Et kort lån skal forrentes for de dage, låntager råder over pengene.

Ved et lån med samme rentebetaling hvert halve år er beløbet aftalt, selv om halvårene har forskelligt antal dage.

Dagskonventionen er parternes fælles regel for at måle perioden.

Årsbrøken omsætter en årsrente til rentedage

$$\text{Rente} = \text{lånebeløb} \cdot \text{årsrente} \cdot \text{årsbrøk}$$

Konvention	Hvordan måles perioden?
ACT/360	Faktiske rentedage / 360
30/360	30 dage pr. måned og 360 pr. år
ACT/ACT	Faktiske dage i forhold til den relevante periode; varianten afhænger af aftalen

Kontrollér lånets vilkår, før betalingen beregnes.

Halvårlig tilskrivning gør 6% til 6,09%

Nominal årlig rente r , med m tilskrivninger:

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

$$\left(1 + \frac{0,06}{2}\right)^2 - 1 = 6,09\%$$

Første halvårs rente når selv at blive forrentet.

I lånedokumenter kaldes effektiv årlig rente også debitorrenten.

En variabel rente følger en aftalt reference

$$\text{Betalt rente} = \text{referencerente} + \text{tillæg}$$

Referencerenten leverer kontraktens bevægelige del.

Fixing er den offentliggjorte værdi på en bestemt dato.

Rentetillægget er den ekstra rente, parterne aftaler i kontrakten.

DESTR og CIBOR beskriver forskellige perioder

Reference	Finansiering og grundlag
DESTR	Faktiske usikrede indskud fra én bankdag til den næste. Nationalbanken beregner og offentliggør renten.
CIBOR 3M	Panelbankers rente for usikret udlån til en kreditværdig bank i tre måneder.
CIBOR 6M	Samme princip over seks måneder.

CIBOR kan indeholde større løbetids-, kredit- og likviditetspræmier.

Renteperioden skal passe til kontrakten

CIBOR 3M og CIBOR 6M gælder usikret finansiering i tre og seks måneder.

DESTR gælder én bankdag. Skal den bruges over en længere periode, må kontrakten angive, hvordan de daglige renter samles.

CIBOR bruges fortsat i danske kontrakter. En arbejdsgruppe undersøger en overgang til mere transaktionsbaserede referencer.

Bankerne indberettede en rente, de selv tjente på

LIBOR byggede på bankernes skøn over, hvilken rente de kunne låne til hos andre banker.

I Barclays bad handlere om højere eller lavere indberetninger, alt efter hvad der gav gevinst på deres aftaler.

En mail fra 2006 tilbød en flaske Bollinger som tak for en lavere indberetning:

"I'm opening a bottle of Bollinger."

Manipulationen ændrede grundlaget for betalingerne

På et lån til LIBOR plus et fast tillæg giver en højere fixing en større betaling fra låntager til långiver. En lavere fixing virker modsat.

Under finanskrisen sænkede Barclays også indberetninger for at undgå mistanke om finansieringsproblemer.

FSA gav banken en bøde på **59,5 mio. pund i 2012** i sagen om LIBOR og EURIBOR.

Referencerenten kræver regler for indberetning og kontrol med, at de bliver fulgt.

Tre renter med tre funktioner

Rente	Funktion	Videre i kurset
Kuponrente	Aftalte betalinger	Kapitel 2
Reference + tillæg	Variable kuponer	Kapitel 2 og 5
Diskonteringsrente og kurve	Priser og risikomål	Kapitel 2, 3, 6 og 7

Sammenlign altid renter på samme periode og tilskrivningsgrundlag.

Opgaver: beregning og økonomisk forklaring

Brug lommeregner eller Excel.

Skriv rentesatser som decimaltal i formlerne, og angiv enheder på resultaterne.

Begrund retningen af pris- og risikoændringer med betalingernes størrelse og tidspunkt.

Opgave 1.1: spørgsmål

Et bankindsud giver en nominel rente på 4,00%, og den forventede inflation er 2,50%.

(a) Beregn realrenten med den præcise Fisher-relation.

(b) Beregn realrenten med tilnærmelsen $r \approx R - \pi$.

Opgave 1.1: fortsat

Et bankindskud giver en nominel rente på 4,00%, og den forventede inflation er 2,50%.

(c) Forklar, hvorfor forskellen mellem de to svar er lille her, men vokser ved høje rente- og inflationsniveauer.

Opgave 1.2: spørgsmål

En betaling på 250.000 kr. falder om tre år, og den årlige diskonteringsrente er 5%.

(a) Beregn diskonteringsfaktoren d_3 .

(b) Beregn betalingens nutidsværdi.

Opgave 1.2: fortsat

En betaling på 250.000 kr. falder om tre år, og den årlige diskonteringsrente er 5%.

(c) Gentag beregningen ved en rente på 7%, og forklar forskellen økonomisk.

Opgave 1.3: udgangspunkt

Et variabelt forrentet lån har en hovedstol på 2.000.000 kr. Renten for den kommende periode er CIBOR 3M plus et fast tillæg på 0,80 procentpoint. CIBOR-fixingen er 2,20%, og perioden er 91 dage efter ACT/360.

Opgave 1.3: spørgsmål

Opgave 1.3: Fixing, tillæg og dagtælling

- (a)** Beregn den samlede årlige rentesats for perioden.
- (b)** Beregn rentebetalingen med kapitlets formel for rentebetalingen.

Opgave 1.3: fortsat

Opgave 1.3: Fixing, tillæg og dagtælling

(c) Forklar, hvad der ændrer sig ved næste rentefastsættelse, og hvad der som udgangspunkt ligger fast.

(d) Forklar forskellen på periodens årsbrøk Δ_i og betalingstidspunktet t_i .

Opgave 1.4: udgangspunkt

Tag stilling til hvert udsagn, og begrund svaret kort.

Opgave 1.4: spørgsmål

Opgave 1.4: Fixing eller kurvepunkt?

- (a)** "CIBOR 3M" er en rente med tre års løbetid.
- (b)** Et étårigt punkt på en CIBOR 3M-kurve er det samme som en officiel CIBOR 1Y-fixing.

Opgave 1.4: fortsat

Opgave 1.4: Fixing eller kurvepunkt?

- (c)** En DESTR-baseret kurve kan godt have et tiårigt punkt, selv om DESTR er en dag-til-dag-rente.
- (d)** Referencerenten i kuponvilkårene og diskonteringskurven har altid samme funktion.

Opgave 1.5: spørgsmål

Et lån har en nominel årlig rente på 6% med halvårlig rentetilskrivning.

(a) Beregn renten pr. halvår.

(b) Beregn den effektive årlige rente.

Opgave 1.5: fortsat

Et lån har en nominel årlig rente på 6% med halvårlig rentetilskrivning.

(c) Forklar, hvorfor lånets oplyste 6% ikke kan sammenlignes direkte med en rente på 6% med én årlig tilskrivning.